

Artículos de investigación

Carol Nicole Marentes Torres

SENA

NEIVA-HUILA

2025

Análisis de frameworks para aplicar UX/UI en el desarrollo web: Una revisión sistemática

Se realizó un estudio donde se analizaron diferentes frameworks frontend para poder identificar cual ofrece mejores herramientas y componentes.

El estudio concluyó que no existe un mejor framework, ya que la elección correcta depende de los requisitos específicos de proyecto. Sin embargo, se destacaron varios puntos en la comparación. Django se considera un framework sólido en usabilidad y rendimiento.

Angular es robusto y estructurado. Ideal para aplicaciones complejas a gran escala debido a su arquitectura MVC.

React destaca por su flexibilidad y eficiencia. Se considera la opción más adecuada para el desarrollo de aplicación de una sola página.

Vue.js es un framework progresivo, ligero y fácil de aprender, que ofrece un equilibrio entre angular y react. Sobresale en la capacidad de manejar múltiples páginas y en la usabilidad, con una documentación excelente y una curva de aprendizaje más sencilla.

Grafica

framework	Rendimiento	flexibilidad	Curva Aprendizaje
JAVA Spring	Alto	flexible	Alta
PHP Laravel	Alto	Menos flexible	Medio
Angular	Menor	-	-
Vue	Más rápido	-	-
React	Ligeramente más rápido	-	-

Reflexión

Me dejó en claro la importancia de elegir un framework adecuado para cada proyecto ya que no hay una única solución para todos.

El estudio concluye que las diferencias entre los frameworks son significativas en aspectos como seguridad, usabilidad, rendimiento, arquitectura y curva de aprendizaje. En

último la elección dependerá de las necesidades específicas, el tamaño del proyecto y las habilidades del equipo de desarrollo.

Bibliografía

Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/IU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9589652>

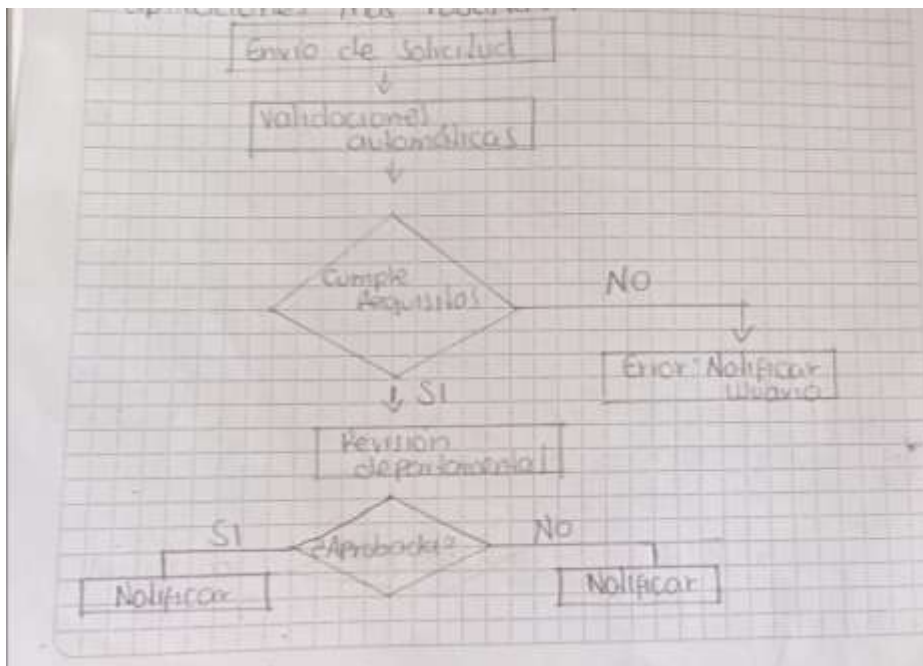
Práctica en lenguaje de programación Java y nuevas tecnologías.

Un informe sobre una pasantía de 6 meses realizado en BL group SAS. Durante la pasantía el autor asumió varias responsabilidades como el desarrollo de software en el soporte técnico, la gestión de base de datos sql, la automatización de tareas, etc.

El trabajo se centró en tecnologías como Java y angular, utilizando metodologías ágiles como scrum para la gestión de proyectos.

El informe detalla cómo se logró optimizar procesos y mejorar el sistema dónde reforzó sus habilidades en el desarrollo full stack, la gestión de bases de datos y la automatización de procesos contribuyendo a la creación de aplicaciones más robustas.

Grafica



Reflexión

Lo principal es que la experiencia práctica es fundamental con el conocimiento teórico. Deja en claro que la teoría aprendida solo adquiere valor cuando se enfrenta a los desafíos del mundo real. La pasantía le permitió al autor no solo aplicar sus conocimientos en Java y angular, sino que también desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad a las necesidades de un proyecto real.

Bibliografía

Práctica en lenguaje de programación Java y nuevas tecnologías

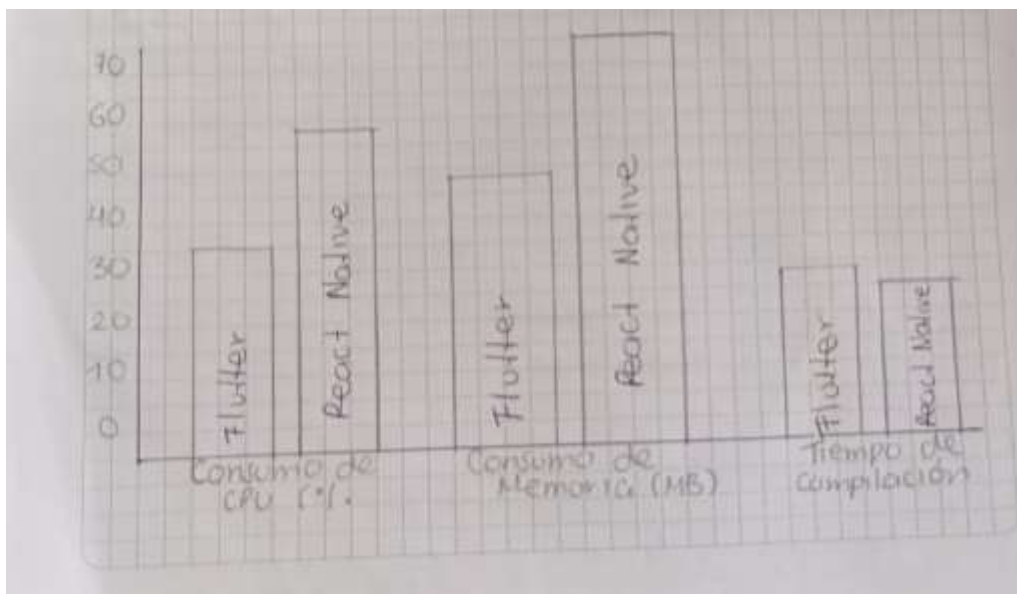
<https://repositorio.utp.edu.co/entities/publication/6fd03704-13f6-4da5-a8cf-f43bd92dc34d>

Estudio comparativo de los frameworks del desarrollo móvil nativo Flutter y React Native.

Este estudio examina las diferencias entre estos dos frameworks de desarrollo móvil multiplataforma. El objetivo principal es determinar cuál de los dos ofrece un mejor rendimiento en términos de consumo de cpu, consumo de memoria y tiempo de creación de aplicaciones.

El documento analiza las características, estructuras y capacidades de ambos frameworks, destacando que ambos son de código abierto y permiten a los desarrolladores crear aplicaciones nativas con una sola base de código para Android e iOS. Por último se concluye que flutter destaca con el consumo de cpu y memoria mientras que React native tiene un tiempo de creación de aplicaciones ligeramente más rápido.

Grafica



Reflexión

La elección de una tecnología para un proyecto de software no debe basarse en la popularidad sino en un análisis técnico y objetivo de las necesidades específicas. Nos deja como reflexión la importancia de investigar a fondo las herramientas disponibles, entendiendo sus ventajas y desventajas como el rendimiento.

Este trabajo es una lección sobre la disciplina del conocimiento técnico, mostrando que a través de la comparación rigurosa se puede asegurar que la solución elegida sea la más adecuada.

Bibliografía

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FRAMEWORKS DEL DESARROLLO
MÓVIL NATIVO "FLUTTER" Y "REACT NATIVE".

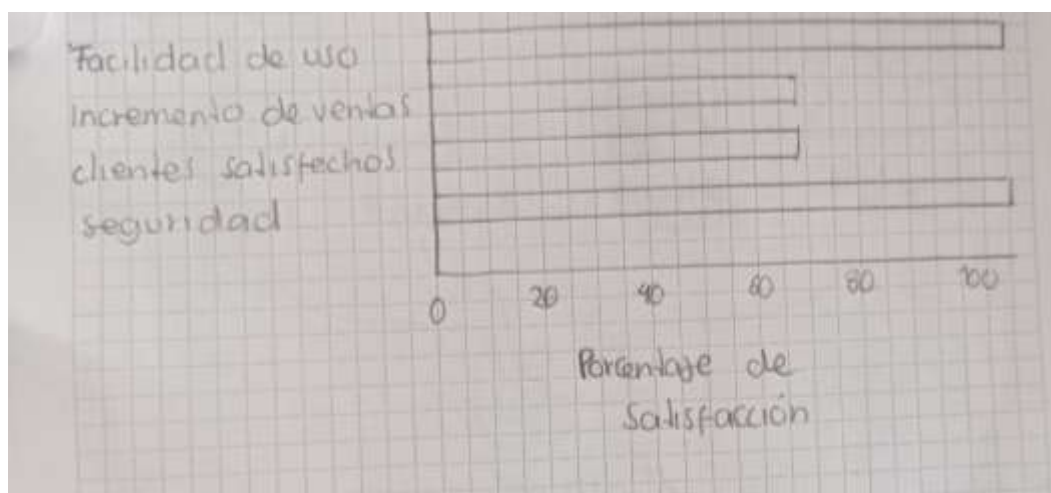
chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49
000/10516/E-UTB-FAFI-SIST-000242.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Optimización web Mobile: el poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo.

Este proyecto de investigación destaca la importancia de la librería bootstrap en el diseño web, especialmente en la optimización para dispositivos móviles. El artículo argumenta que el desarrollo web moderno debe priorizar la apariencia visual armonizada y la experiencia de usuario (UX) para retener a los visitantes. Bootstrap, como una herramienta de código abierto, permite a los desarrolladores crear sitios web responsivos o adaptativos que se visualizan con la misma calidad en un móvil que en una computadora. El documento se centra en cómo busca facilitar este proceso, ofreciendo una solución para mejorar la visibilidad y la estética de un sitio web. También se señala que un 88% de los consumidores no regresan a un sitio si han tenido una mala experiencia.

Grafica



Reflexión

En el área de los dispositivos móviles un diseño web que no es adaptativo no es una opción sino una necesidad. Lo primero es que las herramientas como bootstrap son un catalizador para la eficiencia y la accesibilidad. Nos muestra que la tecnología no sólo busca la funcionalidad, sino también hacer diferencia del diseño.

Bibliografía

Optimización web móvil: El poder de bootstrap en el desarrollo adaptativo

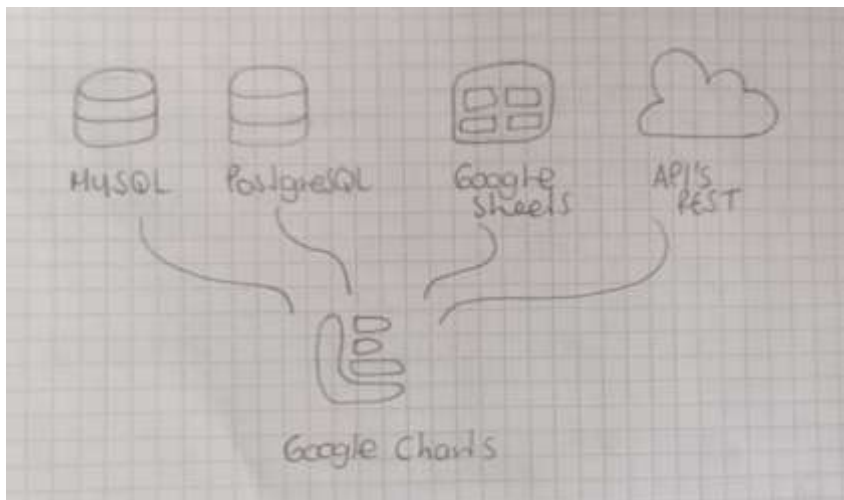
<https://revistas.milpaalta.tecnm.mx/index.php/IPSUMTEC/article/view/337/619>

Análisis de la conexión de Google charts a base de datos y otras fuentes para visualización dinámica de datos

Este análisis se centra en como la herramienta Google charts se integra con diversas fuentes de datos para crear visualizaciones dinámicas y actualizadas en tiempo real. Se profundizó en su conexión con base de datos relacionados como MySQL y postres SQL. Este también exploró como Google chats se conecta con datos no estructurados y servicios externos a través de apis restfull demostrando su adaptabilidad a distintos flujos de información.

Los resultados de la investigación indica que Google charts es una herramienta versátil, portable, de bajo costo y fácil de usar que se convierte en una herramienta estratégica para la visualización de datos de manera clara y confiable.

Grafica



Reflexión

Lo principal de este análisis es que la democratización de los datos es un Pilar fundamental para la toma de decisiones informadas. También habla sobre el valor de las herramientas que, como Google charts, eliminan las barreras técnicas y permiten que incluso usuarios sin conocimientos avanzados en programación puedan visualizar y analizar información compleja.

Bibliografía

Análisis de la conexión de Google charts a bases de datos y otras fuentes para
visualización dinámica de datos

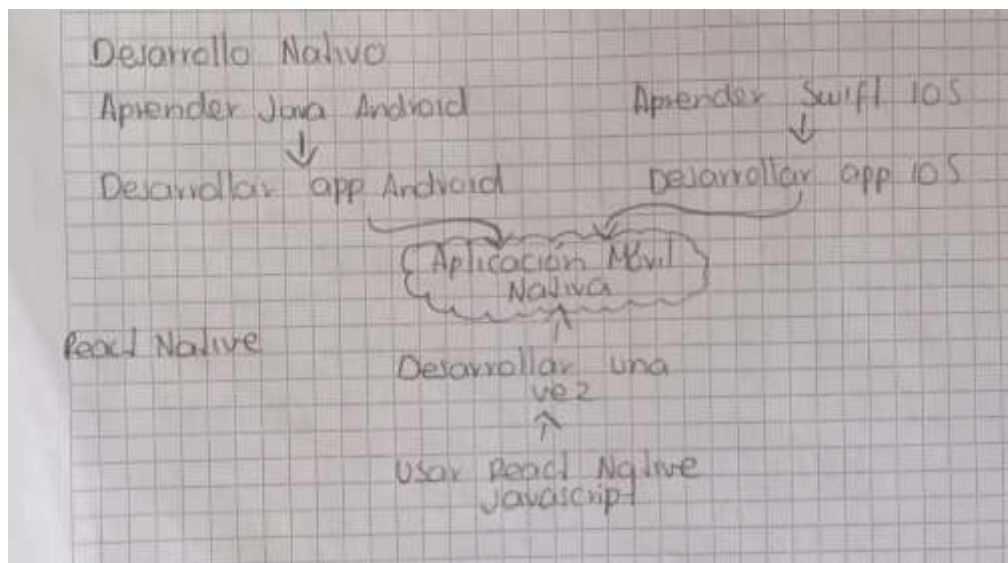
<https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/690/724>

React native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataformas.

Este artículo analiza el impacto de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles en el mundo actual. Destaca que la alta demanda ha llevado a empresas como Facebook a crear librerías como React native para poder facilitar el desarrollo y aplicaciones móviles. La principal ventaja de react native es que permite a los desarrolladores web crear aplicaciones móviles usando solo javascript sin necesidad de aprender lenguajes como Java o objective c.

El artículo también menciona que a diferencia de las aplicaciones web móviles o híbridas react native crea aplicaciones móviles nativas que no se pueden distinguir desde las desarrolladas con lenguajes nativos punto por esta razón, es utilizado en aplicaciones de uso diario como Facebook, Instagram y Uber eats.

Grafica



Reflexión

Las herramientas tecnológicas pueden generalizar el desarrollo, haciendo que las tecnologías avanzadas sean accesibles para un público más amplio.

React native es el ejemplo de cómo una empresa puede reducir la barrera de entrada al desarrollo de aplicaciones móviles. Nos damos cuenta de que las innovaciones más valiosas

no solo son las que crean algo completamente nuevo sino las que toman algo complejo y lo hacen disponible para todos. Esto hace que haya más personas motivadas para poder crear, innovar y construir, y al mismo tiempo impulsa el crecimiento de la tecnología y la creación de soluciones para la sociedad.

Bibliografía

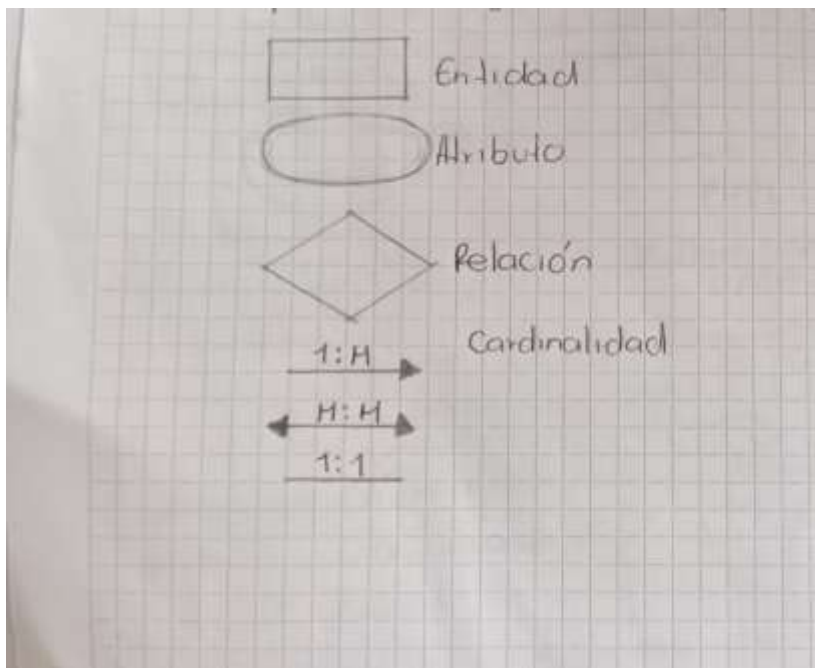
React Native: acortando las distancias entre desarrollo y diseño móvil multiplataforma
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.revista.unam.mx/wp-
content/uploads/v20_n5_a5_React-Native-acortando-las-distancias-entre-desarrollo-y-
dise%C3%B1o-m%C3%B3vil-multiplataforma.pdf

Base de datos

Este documento se centra en el diseño de base de datos como un proceso fundamental para obtener información precisa y actualizada. Explica que el diseño correcto no es sencillo debido a la complejidad de la información, por lo que se descompone en varias etapas.

El proceso inicia con un modelo conceptual a partir de un dominio específico, seguido por un modelo lógico al que se le aplica normalización, y culmina con un modelo físico que es el que finalmente se implementa. El objetivo de este documento es detallar estas etapas a través de un ejemplo práctico y describir la importancia de la normalización.

Grafica



Reflexión

El diseño de una base de datos es un proceso metódico y disciplinado que requiere una planificación rigurosa. Esto nos recuerda que un sistema de información por muy complejo que sea, solo será confiable según su base de datos.

Es una lección sobre la importancia de la metodología en la ingeniería de software, demostrando que la inversión de tiempo en el diseño correcto nos evita problemas futuros y asegura que los objetivos del proyecto se cumplan.

Bibliografía

Bases de datos

chrome-

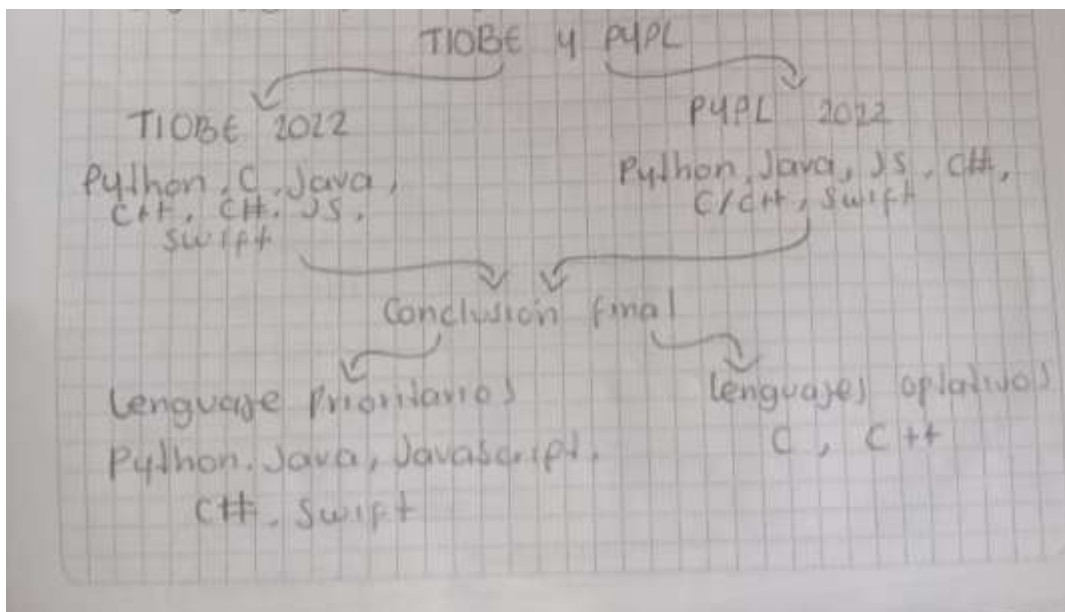
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/
2250/151632/Bases-de-datos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Análisis de los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web y móviles.

Este estudio se realizó con el objetivo de ayudar a los docentes a decidir qué lenguajes de programación enseñar a sus estudiantes, considerando los desafíos del mundo profesional. El trabajo consistió en una revisión sistemática de contenidos para identificar los lenguajes más utilizados.

La investigación se basó en dos indicadores principales: el índice TIOBE, que mide las búsquedas de lenguajes y el índice PYPL, que mide la cantidad de tutoriales buscados. Como resultado, el estudio identificó siete lenguajes principales como python, Java, Javascript, c++, C# y Swift. Finalmente, concluye que los lenguajes que deberían de enseñar de forma prioritaria son python, Java, javascript, C# y Swift, dejando a los demás como otras opciones.

Grafica



Reflexión

La educación en tecnologías debe ser dinámicas y responder a la realidad del mercado. Me hace entender la importancia de no solo adquirir conocimientos teóricos sino, que también dominar herramientas más relevantes y demandadas en la industria. También

dice que el mejor lenguaje de programación no es uno, sino que depende de las necesidades del mercado y las prioridades del desarrollo.

Bibliografía

"Análisis de los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web y móviles"

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8635309>

Gestión de talento en el área digital: cómo atraer, retener y potenciar profesionales en la educación del siglo XXI.

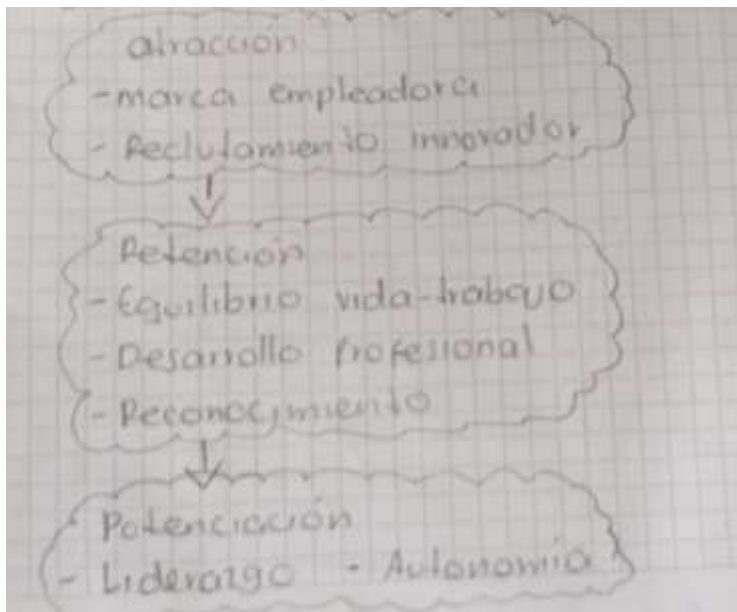
El artículo aborda la gestión de talento en el ámbito educativo en el área digital enfocándose en tres pilares claves: atraer, retener y potenciar a los profesionales de la educación.

La atracción es donde se propone la creación de una marca donde usen procesos de selección innovadora y ofrecer desarrollo profesional continuo.

Retenciones donde se pone un equilibrio la vida y el trabajo ofreciendo oportunidades de crecimiento, reconocimiento y un ambiente corporativo.

La Potenciación es la inclusión en herramientas digitales como el liderazgo educativo, fomento de la autonomía y uso de metodologías activas.

Grafica



Reflexión:

La educación del siglo XXI exige un cambio en la forma que se gestiona el talento. Es necesario integrar lo digital con lo humano, las habilidades técnicas y socioemocionales. La pandemia aceleró esta transición, pero también evidenció la desigualdad.

Gestionar el talento en el área digital no es solo una estrategia, es una responsabilidad para hacer las cosas justas, relevantes y humanas.

Bibliografía

GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL: CÓMO ATRAER, RETENER Y
POTENCIAR PROFESIONALES EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

<https://revistas.qlu.ac.pa/index.php/latitude/article/view/228/168>

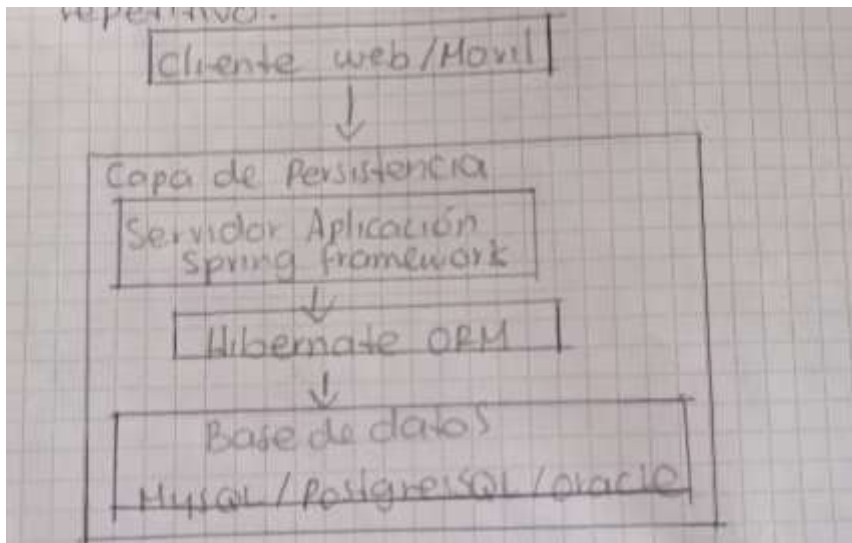
Estudio de las aplicaciones web empresariales desarrolladas en el lenguaje programación Java, en los frameworks hibernate y spring.

Este estudio analiza dos tecnologías donde las compara según el contexto de desarrollo y aplicaciones empresariales modernas.

La evolución en el desarrollo de software ha llevado a un cambio de las arquitecturas monolíticas, donde la lógica de la aplicación está unida a las arquitecturas de microservicios, que permiten que componentes independientes escalen y mantengan de manera autónoma.

Spring e hibernate son tecnologías complementarias. Spring se encarga de la arquitectura general de las aplicaciones. Por otra parte, el hibernate se especializa en la capa de persistencia, que permite a los desarrolladores manipular base de datos mediante objetos Java lo que elimina las necesidades de escribir código sql repetitivo.

Grafica



Reflexión

La ingeniería de software actual lo que es la productividad y la mantenibilidad son tan importantes como la funcionabilidad. Los frameworks como Spring e hibernate no son solo atajos sino herramientas que mejoran las prácticas permitiendo a los desarrolladores enfocarse en la lógica de negocio en vez de la infraestructura.

Al tener estas transiciones en los microservicios facilitados por estas tecnologías responde a las necesidades de crear sistemas que sean más escalables y adaptables al mercado. Así que dominar estas herramientas es fundamental para poder construir aplicaciones empresariales robustas y preparadas para el futuro.

Bibliografía

ESTUDIO DE LAS APLICACIONES WEB EMPRESARIALES, DESARROLLADAS EN EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA, EN LOS FRAMEWORKS HIBERNATE Y SPRING

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/9528/E-UTB-FAFI-SIST-000211.pdf?sequence=1&isAllowed=y

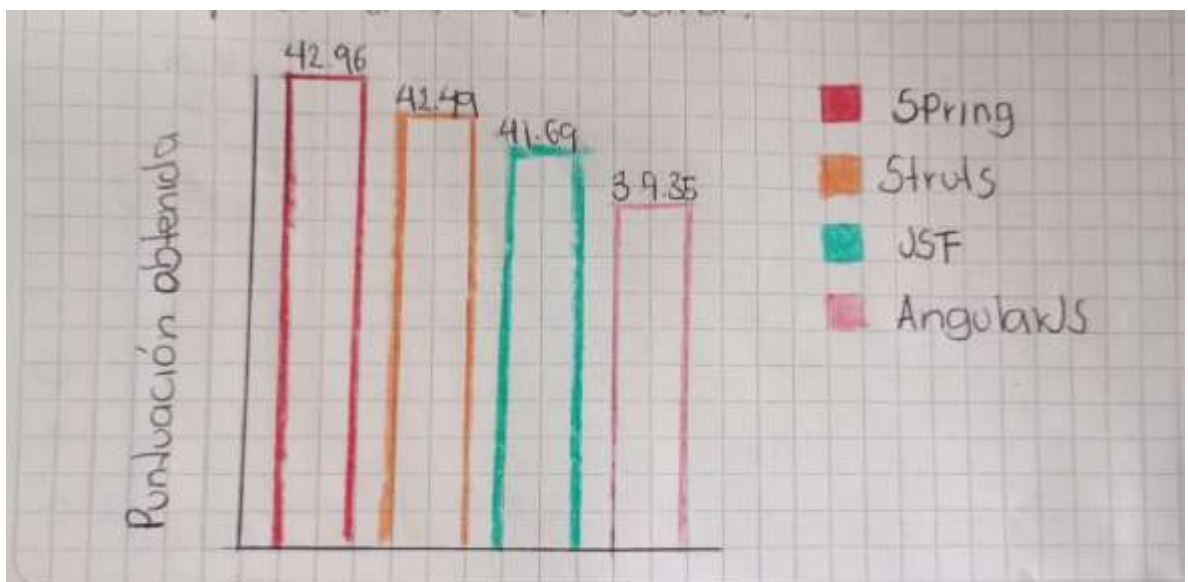
Análisis comparativo de frameworks para el desarrollo de aplicaciones web en Java.

Este artículo presenta una evolución metodológica y rigurosa de cuatro frameworks populares como spring, struts, jsf y angular js donde se utilizó un modelo de calidad.

Los frameworks fueron seleccionados basándose en el tiempo que han estado en el mercado y su número de versiones y su documentación donde Spring lideró en estos criterios. En este análisis de funcionabilidad (39%) y la usabilidad (27%) fueron los criterios más importantes. Además del análisis teórico cómo se desarrolló un sistema de votación con cada framework para evaluar su desempeño en la práctica.

Los resultados mostraron que Spring obtuvo el puntaje más alto 42.96%, seguido de cerca de struts (42.49%), jsf (41.67%) y angular js (39.35%). la conclusión principal del estudio es que spring es el framework más completo y mejor evaluado, destacando en funcionabilidad, usabilidad y mantenibilidad. Por esta razón se recomienda como la mejor opción para el desarrollo de aplicaciones web empresariales en Java.

Grafica



Reflexión

Ese artículo nos muestra un ejemplo de la aplicación de la teoría de la calidad del software a decisiones prácticas y medibles. Se llegó a la conclusión de que el Spring

framework es el más completo y mejor valorado, destacándose en aspectos como funcionabilidad, usabilidad y mantenibilidad punto se considera la opción más adecuada para el desarrollo de aplicaciones web empresariales en Java, ya que permite una clara separación entre la capa de negocio como la navegación y la presentación.

Strust tiene un buen rendimiento y es una buena opción pero su puntaje total fue un poco inferior al de Spring. Jsf demostró ser fuerte en la capa de presentación pero débil en las demás. Angular js resultó ser un excelente framework para el desarrollo de aplicaciones del lado del cliente pero su punto débil fue la poca documentación sobre la integración.

Bibliografía

ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE
APLICACIONES WEB EN JAVA

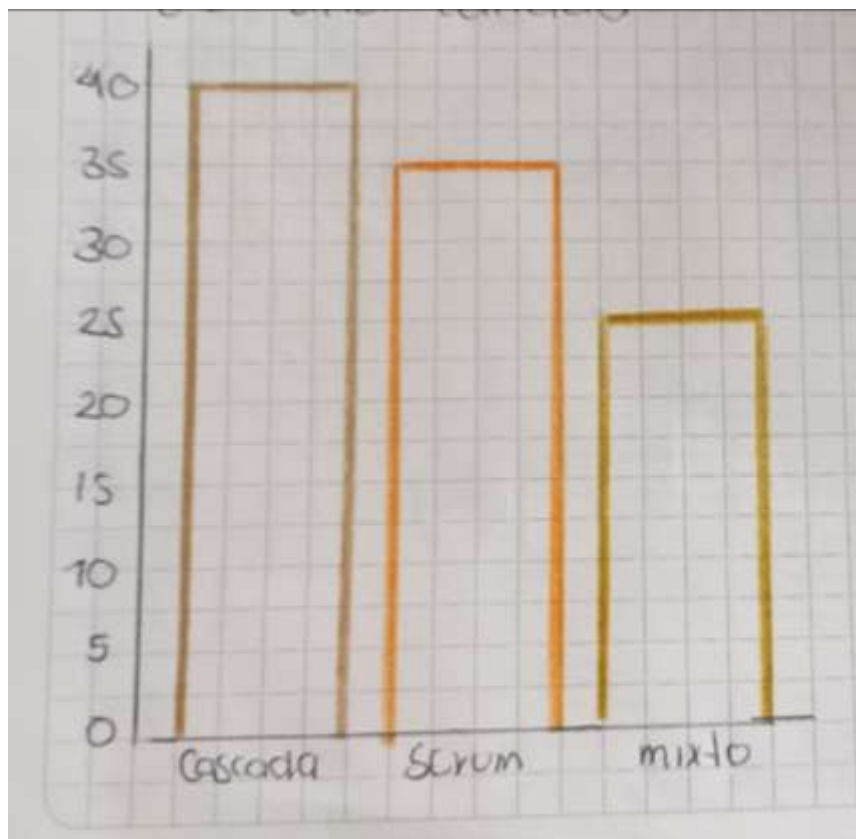
<https://revistas.uss.edu.pe/index.php/ING/article/view/101/100>

Laboratorio basado en web de estadísticas y probabilidad multimedia con Spring Boot y react js de apoyo a la enseñanza

Ese artículo describe un desarrollo para la enseñanza de estadísticas y probabilidad, diseñada para superar la falta de herramientas digitales interactivas en la educación. La plataforma fue construida con una arquitectura de software moderna, utilizando React js para el frontend y Spring Boot para el backend, con el apoyo de hibernate y mysql para la gestión de datos.

La plataforma permite crear y gestionar ejercicios multimedia interactivos, mientras que los estudiantes pueden resolverlos. Esta solución ofrece varias ventajas, como la interactividad Total como la accesibilidad y la reducción del tiempo. En conclusión la combinación de Spring Boot y react js resultó ser una fórmula ideal para crear una aplicación educativa web moderna y de alta calidad.

Grafica



Reflexión

Es un gran ejemplo ingeniería de software aplicada a resolver un problema real en educación.

Lo más importante fue la arquitectura ya que consistió en la separación de preocupaciones porque React js se encargó de ofrecer una interfaz de usuario moderna, reactiva e interactiva en el cliente. Spring Boot proporcionó una base sólida, segura y escalable en el servidor, gestionando la lógica del negocio, la persistencia y la seguridad de manera eficiente.

Spring Boot es famoso por su productividad y convenciones que aceleran el desarrollo de APIs robustas, mientras que React permite crear interfaces de usuario complejas y fluidas. Juntos forman una combinación poderosa para cualquier aplicación web moderna.

Bibliografía

Laboratorio Basado en Web de Estadísticas y Probabilidad Multimedia con Spring Boot y React.js de apoyo a la enseñanza

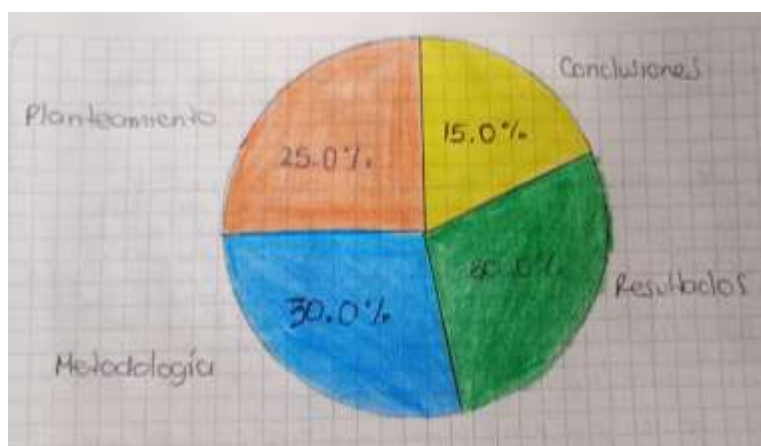
<https://terc.mx/index.php/terc/article/view/263/239>

Soluciones digitales para la gestión de recursos humanos, en los últimos 10 años.

Es una revisión sistemática que analiza la adopción de herramientas digitales en esta área, con un enfoque en Perú, el estudio subraya la necesidad de que las empresas modernicen sus procesos de recursos humanos para mantenerse competitivas. A través de una exhaustiva revisión de literatura, se identificaron 34 artículos relevantes que muestran que España es uno de los países más avanzados en la materia.

Los hallazgos principales revelan que la automatización de procesos, el reclutamiento digital y el uso de redes sociales en la búsqueda de talentos son tendencias claves. Estas herramientas permiten a las empresas ahorrar costos, reducir el tiempo de reclutamiento hasta en un 80% y ampliar su alcance de búsqueda. Sin embargo, en Perú, la adopción de estas tecnologías se ven limitadas por la desconfianza para subir información en línea y la falta de inversión en nuevas plataformas. A pesar de las limitaciones se concluye que la digitalización del área de RR.HH. es fundamental para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas.

Grafica



Reflexión

El documento habló sobre la brecha digital en la gestión de recursos humanos donde se va más allá de un simple listado y subraya la evolución del área para que sea más práctica y estratégica enfocada en la gestión del talento.

El principal obstáculo para implementar estas tecnologías no es el costo ya que existen varias plataformas gratuitas, sino que el desafío es superar la desconfianza en la subida de información a internet y comprender que la digitalización es lo más valioso de la empresa.

Bibliografía

SOLUCIONES DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

chrome-

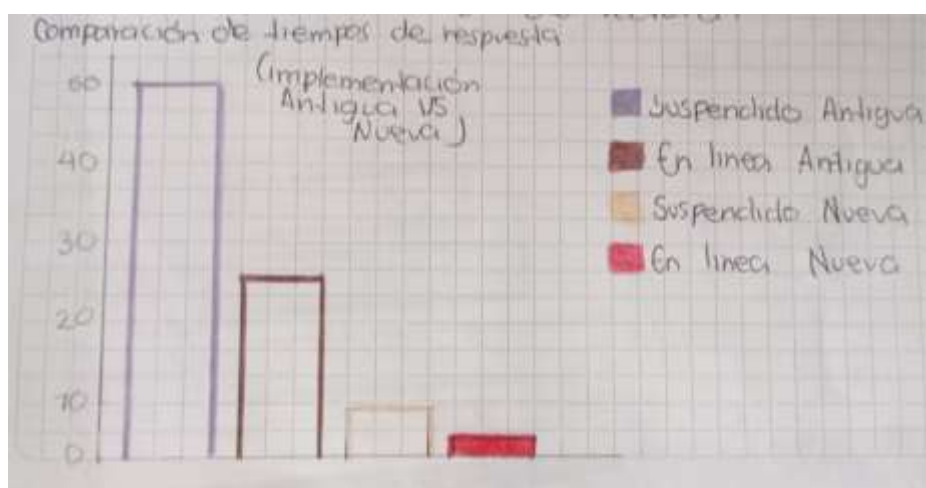
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/25670/Casas%20Perea%2C%20Jose%20Carlos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura y sistema transaccionales.

El artículo describe la optimización del sistema transaccional Horus de Bancolombia fiduciaria, que sufría de un rendimiento muy bajo. Este sistema esta construido con Spring boot, Angular e postgresql en AWS, donde se presentaban tiempos de respuesta de hasta 50 segundos en sus listados de datos. Para solucionar este problema se implementó un micro servicio especializado llamado page consulting qué, basándose en la arquitectura hexagonal y el framework reactivo Spring webflux, logró una optimización notable.

La solución consistió en utilizar una réplica de base de datos de solo lectura, junto con la optimización de consultas e índices. Los resultados fueron exitosos, ya que se redujo los tiempos de respuestas de 50 a 0.5 segundos, lo que representa una mejora de hasta 100 veces. El éxito resalta la importancia de adaptar buenas prácticas arquitectónicas y la estandarización para resolver problemas de rendimiento en sistemas de alto consumo de lectura.

Grafica



Reflexión

Este es un gran ejemplo de cómo la ingeniería de software resuelve problemas de negocios cruciales, demostrando el impacto directo de la arquitectura y la elección de tecnologías.

La implementación de un micro servicio especializado permitió aislar una funcionalidad crítica, mientras que la arquitectura hexagonal aseguró que el código se mantuvo limpio y desacoplado, lo que facilitó el mantenimiento y las pruebas. La replicación de base de datos fue una solución de infraestructura clave para descongestionar el sistema principal.

El resultado fue una mejora de rendimiento lo que mejoró en la productividad y satisfacción del usuario. Este estudio muestra la necesidad de una reevaluación arquitectónica profunda y un enfoque general para resolver problemas de rendimiento.

Bibliografía

Implementación y estandarización en microservicios para altos consumos de lectura en sistemas transaccionales

chrome-

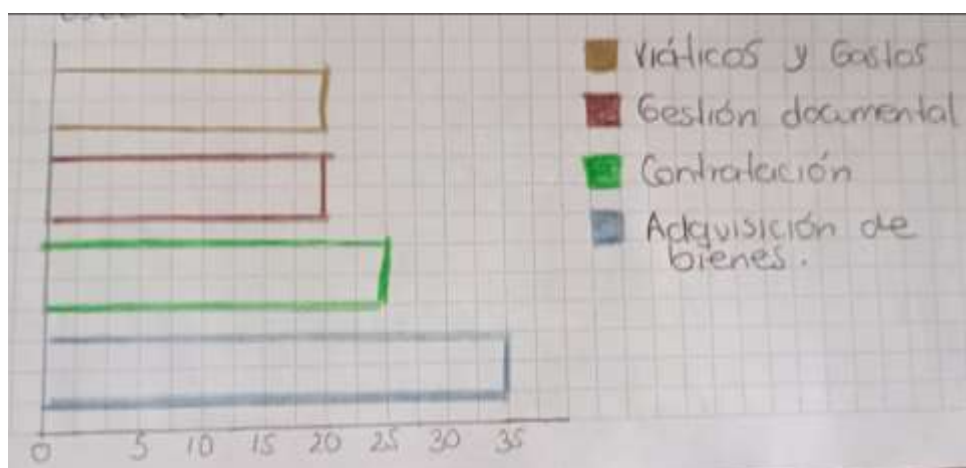
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/abaeb5aa-1785-4304-85e2-98229d666c78/content

Análisis, diseño e implementación de aplicaciones frontend. Manual de apoyo de procesos de la facultad de ingeniería (MAPI)

El análisis trata sobre un proyecto MAPI manual de apoyo a los procesos de la facultad de ingeniería es una aplicación web frontend creada para la universidad de Antioquia. Su principal objetivo es simplificar y guiar a los docentes y al personal administrativo en los procesos de compra, específicamente en la adquisición de equipos de cómputo. El desarrollo se realizó con un enfoque híbrido, combinando la metodología cascada para la planificación inicial y scrum para la fase de desarrollo iterativo.

La aplicación utilizó React para frontend por su capacidad para crear interfaces interactivas y componentes reutilizables y las pruebas fueron unitarias, de integración y end-to-end. Esta aplicación ofrece un flujo de compra guiado que se adapta a dos escenarios. Entre sus funcionalidades se incluye la confirmación de presupuestos, la selección de equipos como la generación de solicitudes automatizadas y la creación de tickets. Como resultado se obtuvo una aplicación funcional y fácil de usar que reduce errores, agiliza los trámites y mejora la experiencia general del usuario.

Grafica



Reflexión

El proyecto MAPI es un ejemplo de cómo la ingeniería de software bien aplicada puede resolver problemas reales. La combinación de una metodología híbrida cascada más scrum permitió un equilibrio y flexibilidad, facilitando la entrega y la adaptación a cambios. El uso de react demostró ser excelente para construir una interfaz moderna cómo mantenible y escalable.

Al incluir las pruebas automatizadas no solo aseguró la calidad del código, sino que también generó confianza en el equipo y los stakeholders. Esto no solo es una aplicación web, sino una herramienta de transformación digital que moderniza procesos, reduce la carga administrativa y mejora la eficiencia

Bibliografía

Análisis, diseño e implementación de aplicación Front-end Manual de Apoyo de Procesos de la Facultad de Ingeniería (MAPI)

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/2ff59c7b-57ff-4dad-abb8-ed4347fbe192/content